

Подключение приложения к клиентскому бэкенду

1. Суть

Пользователь разворачивает **свой** клиентский бэкенд — в облаке или дома. Приложение должно узнать о нём, убедиться, что это именно он, и получить право работать — **за один жест и без ввода адресов**.

Всё нужное едет в одной ссылке: адрес, публичный ключ сервера и одноразовый токен. Ссылка же и есть QR — это одна сущность в двух видах доставки.

Неснимаемое ограничение: **дома за CGNAT входящее соединение невозможно** на уровне сети провайдера. Решается на стороне бэкенда — он сам добывает себе публичный адрес, и приложение разницы не видит.

2. Из чего состоит

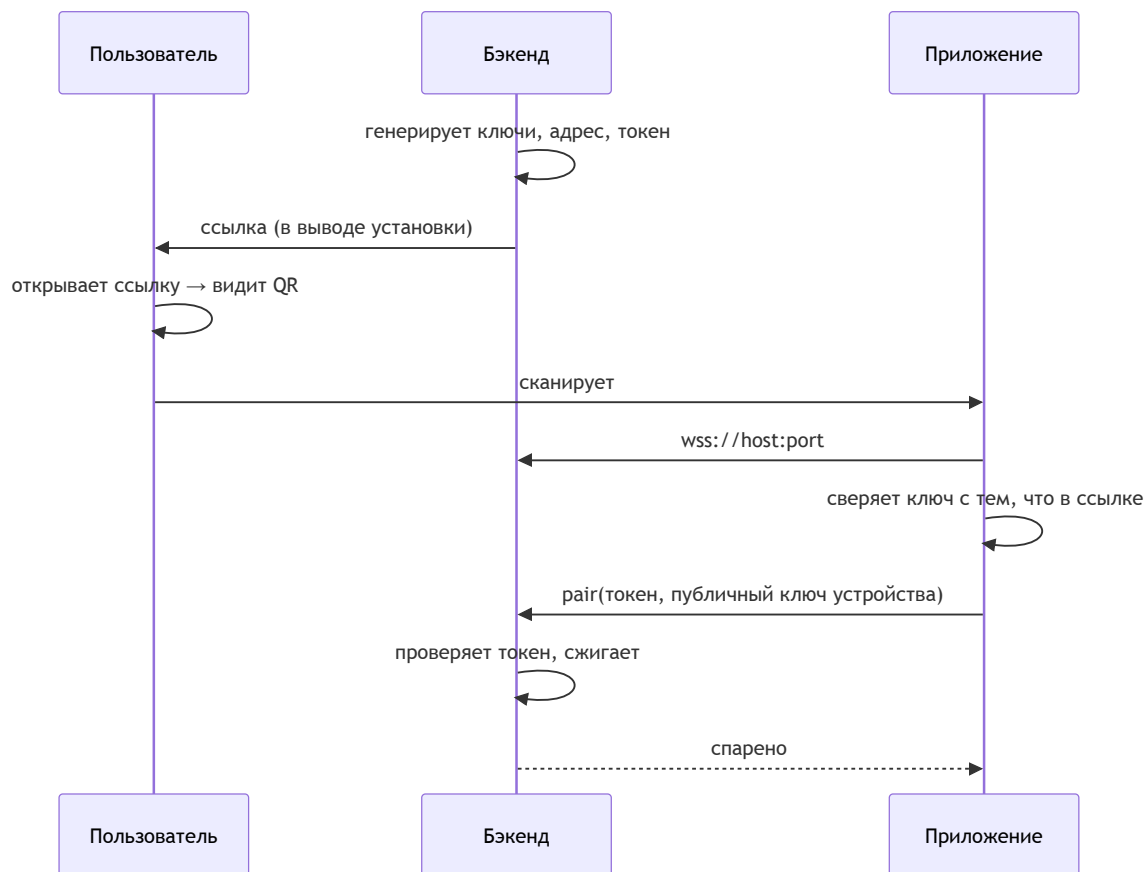
Легенда: ● есть в проекте · ● частично · ● ещё нет

Часть	За что отвечает	
Приложение	Единственный клиент. Держит сокет, пинит ключ сервера, хранит ключ устройства	●
Клиентский бэкенд	Принимает сообщения 24/7, хранит недоставленное, отдаёт данные приложению	●
Публикатор адреса	Даёт бэкенду достижимый извне адрес: белый IP или туннель	●
Ссылка спаривания	Адрес + ключ + одноразовый токен. Она же QR	●
Центральный бэкенд	Обмен с другими бэкендами и push. Приложению неизвестен	●



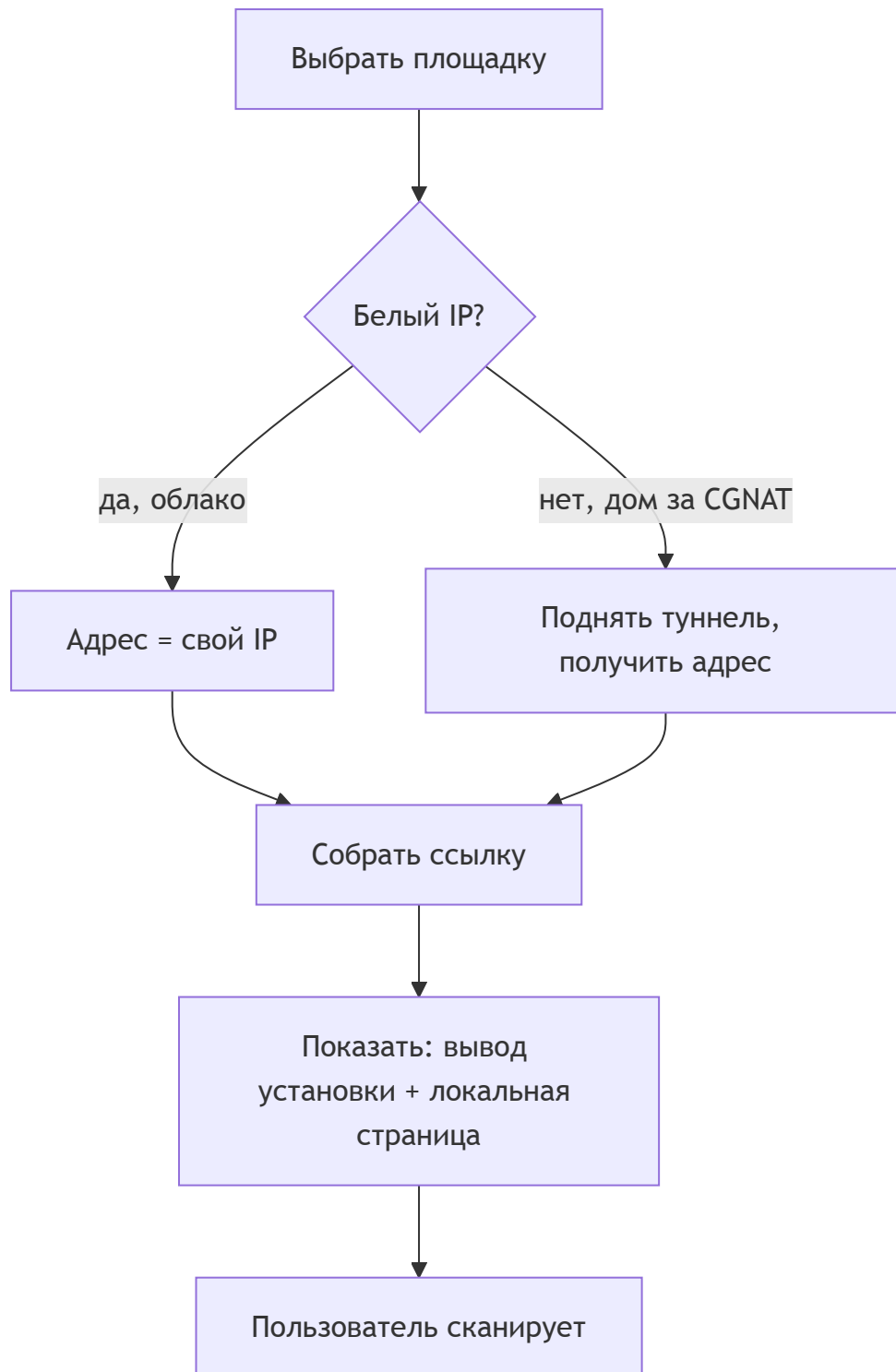
⚠ **Стрелок, которых нет:** приложение ↔ центральный бэкенд (адреса центра в приложении не существует), приложение ↔ чужой бэкенд, байты файлов по сокету, push через сокет.

3. Как работает спаривание



Пароля в схеме нет. Приватный ключ устройства рождается на телефоне и никогда его не покидает — перехватывать и утекать нечему.

4. Установка бэкенда



Что видит пользователь: выбрал площадку → развернул → получил ссылку → открыл в браузере → отсканировал. Ни IP, ни портов, ни ключей.

Что происходит внутри: генерация ключей → самоподписанный сертификат → определение адреса → одноразовый токен → сборка ссылки → ожидание спаривания. После первого claim токен сгорает, и **повторить спаривание можно только с доступом к машине.**

5. Форматы

Ссылка: `https://nox.app/p/#<base64url(payload)>` . Всё после `#` браузер на сервер не отправляет — поэтому та же страница рисует QR, а `payload` к нам не попадает.

Поле	Что	Размер
<code>version</code>	версия формата	1 байт
<code>flags</code>	тип хоста, наличие токена	1 байт
<code>port</code>	порт (по умолчанию 443)	2 байта
<code>host</code>	адрес	4 / 16 / переменной
<code>server_key</code>	публичный ключ бэкенда	32 байта
<code>claim_token</code>	одноразовый, с TTL	16 байт

~75 символов `base64url` — QR невысокой плотности. `Id` сервера отдельно не нужен, он выводится из ключа.

Дальше — постоянный `WebSocket`, **17 команд и 6 событий** (полный инвентарь в `docs/protocol/wire-surface.md`). Конверт пока не зафиксирован.

6. Решения

Решение	Выбор	Почему	Пересмотреть, если
Кто кого находит	адрес в ссылке, прямое соединение	приложение не должно знать о релее	адрес перестанет быть статичным
Учётные данные	ключ устройства	нечего перехватить, отзыв даром	нужен вход без старого устройства
Доверие	пиннинг ключа из ссылки	убирает домен, ACME, продление	понадобится доступ из браузера
Артефакт	<code>universal link</code> , QR = та же ссылка	схема <code>nox://</code> без приложения даёт тупик	—
Транспорт	<code>WebSocket</code> / TLS / 443	двунаправленный, проходит <code>middlebox</code> 'ы	нужен <code>backpressure</code>
Файлы	отдельный HTTP	иначе блокируют сокет, нет докачки	—
Дом за CGNAT	туннель на стороне бэкенда	проброс портов там невозможен	—

7. Пограничные случаи

Случай	Что происходит
Ключ не совпал	Обрыв. Кнопки «продолжить» нет 🟢

Случай	Что происходит
Ссылку перехватили	Кто первый — тот владелец. Короткий TTL + запрет повторного claim 
Токен протух	Новый выпускается с машины 
IP сменился	Спаренные устройства теряют сервер 
Телефон утерян	Ключ был только на нём 
Нет камеры	Адрес и ключ руками не набрать 
Бэкенд лежит	Нужно отдельное понятие «жива ли сессия» 
Второе устройство	Спаренное выпускает приглашение 

8. Открытые вопросы и блокеры

	Вопрос / блокер	На ком	Реестр
	Где заканчивается E2EE — блокирует конверт протокола	владелец	Q1
	Публичный id автора отдельно от идентификатора входа	владелец	Q11
	Непрочитанное: устройство или сервер	владелец	Q12
	Смена IP у спаренных устройств	архитектура	—
	Восстановление при утере устройства	владелец	—
	Нужен ли путь без камеры	владелец	—
	Приложение не знает о релее	зафиксировано	—
	Площадки: облако + дом	зафиксировано	Q10

9. Вне скоупа

Протокол «бэкенд ↔ центр» (другой инженер) · конверт и коды ошибок (после Q1)
 · push (docs/research/snicket-fit.md §4) · файловый HTTP-канал · экономика и
 юридический статус оператора.